

Documento de Requisitos Ágil (Scrum + Histórias de Usuário)

Projeto: Charcutaria Mantovani **Documento:** Levantamento de Requisitos – Entrega 2 (Avaliação A3)
Versão: 2.0

1. Identificação

- **Projeto:** Charcutaria Mantovani
- **Produto:** MantovaniHub – Plataforma de Gestão Integrada para Charcutaria Artesanal (gestão de produção/lotos, estoque, validade, cardápio digital, e relacionamento com cliente)
- **Product Owner:** Breno Gabriel da Silva
- **Scrum Master:** Naegeli Raiane Guerra
- **Time de Desenvolvimento:** Breno Gabriel da Silva; Bruno Henrique Silva dos Santos; Caio Rafael da Encarnação Freitas; Enzo Marinho Machado Vieira; Felipe Barbosa da Silva; Gabriel Correia Proença; Gabriel Maciel Cavalcante; Isaías Gomes Dally Junior; Mariana Albuquerque da Cruz; Naegeli Raiane Guerra; Pedro Henrique Esgote Santana; Pedro Henrique Ferreira da Silva; Tino Marcos Santos da Paz; Vinícius Anselmo
- **Versão do Documento:** 2.0
- **Data:** Junho de 2026

2. Visão do Produto

2.1 Objetivo

A Charcutaria Mantovani é uma microempresa artesanal localizada no bairro Prado, em Belo Horizonte/MG, formada por apenas duas pessoas (o proprietário Douglas, formado em gastronomia, e sua esposa). A empresa produz embutidos, defumados, curados e maturados (linguiças, bacons, salames, pastrami, salmão defumado, copa maturada, presunto cru, entre outros) e atende tanto pessoa jurídica (restaurantes, padarias, empórios e casas de eventos) quanto pessoa física (cliente final na loja, via WhatsApp e redes sociais).

A pequena equipe acumula múltiplos papéis (produção, atendimento, marketing, financeiro e logística) e enfrenta dificuldades específicas que sistemas genéricos de gestão (como o Bling, hoje utilizado apenas para emissão de nota fiscal e controle administrativo) não conseguem resolver:

- Controle de produção artesanal com rastreabilidade por lote (numeração no padrão AAA.NNN, ex.: 026.015).
- Cálculo de perda de matéria-prima ao longo do processo (limpeza, cura, defumação, cozimento, maturação) — uma carne pode chegar com 10 kg e resultar em apenas 6 kg de produto final, com perdas que variam de 30% a 50% de produto para produto e até de lote para lote.
- Mensuração mensal do que foi produzido por categoria de produto.
- Controle e alerta de validade (produtos vencendo na geladeira por falta de aviso).
- Atendimento ao cliente (sobrecarga de WhatsApp paralela à produção, sem perder o caráter humanizado, que é diferencial da marca).
- Cardápio digital com fotos e ingredientes (hoje só com nome e preço, dificultando a venda de produtos cujo nome é desconhecido pelo público — coppa, pastrami — e prejudicando clientes alérgicos).
- Reativação do site com vitrine institucional, marketplace e clube de assinatura (com harmonização charcutaria + queijo + vinho).

O sistema deve ser mobile-first, pois Douglas e sua esposa operam predominantemente pelo celular durante a produção e o atendimento.

2.2 Declaração de Visão (Product Vision)

Para Douglas e a equipe da Charcutaria Mantovani, que precisam controlar a produção artesanal por lote, mensurar perdas, monitorar validade, agilizar o atendimento e ampliar a divulgação dos produtos sem perder o toque humano da marca, o MantovaniHub é uma plataforma digital de gestão integrada e relacionamento com o cliente que automatiza o registro de lotes e perdas, alerta vencimentos, oferece cardápio digital com fotos e ingredientes, integra um marketplace ao site institucional e qualifica o atendimento via WhatsApp — preservando o caráter artesanal e personalizado que diferencia a Mantovani no mercado.

3. Personas

Persona	Descrição	Objetivos	Dores
Douglas (Mestre Charcuteiro / Proprietário)	Formado em gastronomia, é o responsável pela produção, criação de receitas, compras de insumos e parte do atendimento ao cliente. Trabalha predominantemente no celular, com as mãos na massa (literalmente).	Registrar a produção e as perdas de forma rápida, do próprio celular, sem interromper o fluxo de produção; ter histórico mensal por produto; ser avisado quando um lote estiver perto de vencer; reduzir o tempo gasto respondendo dúvidas repetidas no WhatsApp.	Hoje o controle é visual e em planilhas Excel separadas (ficha técnica em uma, produção em outra); o Bling é genérico demais e exige login no desktop; não consegue medir quanto produz de cada item por mês; produtos vencem na geladeira sem aviso; o telefone toca no meio da produção e ele precisa parar para responder.
Esposa de Douglas (Gestora / Administradora)	Cuida do administrativo, financeiro, emissão de nota fiscal e ajuda no atendimento. Tem apoio da cunhada para o Instagram.	Centralizar dados em um único lugar; emitir relatórios de faturamento e produção; acompanhar estoque em tempo real; gerenciar o clube de assinatura quando ele entrar no ar.	Múltiplas planilhas desconectadas; precisa do desktop para o Bling enquanto o restante da operação acontece no celular; falta de visão consolidada entre produção, vendas e estoque.
Chef / Comprador (Cliente Pessoa Jurídica)	Chef de restaurante, padaria, empório ou casa de eventos. Compra em maior volume e com maior recorrência; representa o canal de maior faturamento da Mantovani. Pode ser de MG ou de outros estados (ES, SP etc.).	Consultar rapidamente a tabela de produtos com ingredientes e disponibilidade; fazer pedidos recorrentes de forma ágil; negociar amostras e novos produtos; compor o próprio cardápio com os produtos da Mantovani.	Precisa esperar resposta do WhatsApp (que pode demorar quando Douglas está produzindo); não tem como consultar a ficha de ingredientes por conta própria; depende de catálogo PDF e de boca a boca para conhecer novidades.
Consumidor Final (Cliente Pessoa Física)	Apreciador de charcutaria, normalmente atraído por Instagram, indicação ou pela loja física. Compra ticket menor, mas com margem maior. Pode ser alérgico a algum ingrediente ou ter restrição (pimenta, glúten etc.).	Conhecer o que é cada produto (foto, descrição e ingredientes antes de comprar); comprar pelo site/WhatsApp e receber em casa; receber sugestões de harmonização (queijos, vinhos); confiar na qualidade e no caráter artesanal do produto.	O cardápio atual só tem nome e preço — não sabe o que é uma "coppa"; precisa perguntar ingrediente a ingrediente quando tem alergia; não tem opção de comprar pelo site (atualmente desativado); demora para receber resposta do WhatsApp.

4. Product Backlog (Histórias de Usuário)

O Product Backlog do MantovaniHub reúne **22 Histórias de Usuário (HU)**, superando com folga o requisito mínimo do modelo. As histórias HU001–HU014 derivam da 1ª entrevista com o cliente (14/04/2026); as histórias **HU015–HU022** foram incorporadas na Versão 2.0 a partir do feedback do 2º encontro com o CEO Douglas Mantovani.

HU001 – Cadastro de Produto (Ficha Técnica)

Título: Cadastro de produto e ficha técnica **História:** COMO Douglas (proprietário/charcuteiro) GOSTARIA DE cadastrar cada produto da charcutaria com nome, descrição, foto, categoria (fresco / defumado / curado / maturado), tempo médio de produção, ingredientes, preço de venda e percentual médio de perda POIS ASSIM terei uma base única que alimenta o cardápio digital, o controle de produção e os relatórios financeiros.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir cadastrar produto com nome, categoria, descrição, ingredientes (lista) e foto.
- Deve permitir registrar o tempo médio de produção em dias (ex.: linguiça = 1 dia, pastrami = 10–15 dias, copa maturada = 120 dias, presunto cru ≥ 180 dias).
- Deve permitir registrar o percentual médio de perda estimado por experiência (entre 0% e 60%).
- Deve permitir editar e desativar produtos sem excluir o histórico.
- Deve exibir mensagem de sucesso após o cadastro.

HU002 – Entrada de Insumo e Abertura de Lote

Título: Registrar recebimento de insumo e abrir lote **História:** COMO Douglas GOSTARIA DE registrar pelo celular o recebimento da matéria-prima (carne/peixe), informando fornecedor, peso conferido, nota fiscal e o produto-destino, gerando automaticamente um número de lote no padrão AAA.NNN POIS ASSIM tenho rastreabilidade do insumo até o produto final, atendendo inclusive à vigilância sanitária.

Critérios de Aceite:

- Ao registrar uma entrada, o sistema deve gerar automaticamente o lote no formato AAA.NNN (ex.: 026.015), onde AAA são os três últimos dígitos do ano e NNN é sequencial.
- Deve permitir informar fornecedor, número da NF, data, peso recebido e produto-destino.
- Deve permitir anexar a foto da etiqueta/NF.
- Deve gerar etiqueta de lote para impressão ou exibição com QR Code.
- O lote deve ficar vinculado a todas as etapas seguintes (limpeza, cura, defumação, embalagem).

HU003 – Registro das Etapas de Produção e Perdas

Título: Apontamento das etapas de produção **História:** COMO Douglas GOSTARIA DE registrar as pesagens em cada etapa do processo (limpeza, cura, defumação/maturação, embalagem) por lote POIS ASSIM o sistema calcula automaticamente a perda absoluta (kg) e percentual (%) de cada etapa e do processo total.

Critérios de Aceite:

- Cada lote deve permitir registrar `peso_recebido`, `peso_após_limpeza` e `peso_final_pronto`.
- O sistema deve calcular automaticamente a perda em kg e em % por etapa e total.
- Deve permitir registrar a data em que cada etapa foi concluída.
- Deve avisar visualmente se a perda total ultrapassar a média histórica daquele produto em mais de 10 pontos percentuais.
- O lote só é considerado “pronto para estoque” depois do peso final ser registrado.

HU004 – Relatório Mensal de Produção e Perdas

Título: Relatório consolidado de produção **História:** COMO Douglas (e a esposa, gestora) GOSTARIA DE visualizar quantos quilos de cada produto foram produzidos no mês, qual foi a perda média e o histórico mês a mês POIS ASSIM consigo planejar a produção para datas comemorativas (Dia das Mães, Natal) e revisar preços de venda com base na perda real.

Critérios de Aceite:

- O relatório deve agrupar a produção por produto e por mês.
- Deve exibir total produzido (kg), total perdido (kg), perda média (%) e número de lotes.
- Deve permitir exportar o relatório em PDF e enviar por e-mail.
- Deve permitir filtrar por intervalo de datas.
- Deve apresentar um gráfico comparativo entre meses.

HU005 – Alerta de Validade

Título: Alerta de validade próxima **História:** COMO Douglas GOSTARIA DE receber notificações quando um lote em estoque estiver a 30, 15 e 1 dia(s) de vencer POIS ASSIM consigo priorizar a venda, criar promoções para o consumidor final e evitar descarte de produto.

Critérios de Aceite:

- O sistema deve disparar notificação no celular (push e/ou e-mail) nos marcos de 30, 15 e 1 dia(s) antes do vencimento.
- A tela de estoque deve sinalizar em amarelo (≤ 30 dias) e vermelho (≤ 7 dias).
- Deve permitir gerar uma “lista de promoção” com lotes próximos do vencimento.
- Deve permitir registrar descarte com motivo, alimentando o histórico de perdas.

HU006 – Cardápio Digital com Fotos e Ingredientes

Título: Cardápio digital interativo **História:** COMO consumidor final (cliente pessoa física) GOSTARIA DE consultar o cardápio da Charcutaria com fotos, descrição, ingredientes e preço, separado por categoria POIS ASSIM entendo o que é cada produto (coppa, pastrami, salame), evito ingredientes aos quais sou alérgico e decido a compra com segurança.

Critérios de Aceite:

- O cardápio deve ser acessível por link único (compartilhável no WhatsApp e no Instagram, inclusive em destaques/Stories).
- Cada item deve exibir foto, nome, descrição, lista de ingredientes, alérgenos destacados (pimenta, glúten, lactose etc.) e preço.
- Deve permitir filtrar por categoria (Frescos, Defumados, Maturados) e por alérgeno (excluir).
- Deve ser responsivo / mobile-first.
- Deve permitir clicar em “Pedir pelo WhatsApp” com mensagem pré-formatada do produto.

HU007 – Pedido pelo Site (Marketplace)

Título: Compra pelo site institucional **História:** COMO consumidor final GOSTARIA DE montar um pedido no site da Charcutaria Mantovani, escolher a forma de entrega e pagar via Pix ou cartão POIS ASSIM compro com autonomia, sem depender de horário de atendimento humano no WhatsApp.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir adicionar produtos ao carrinho a partir do cardápio digital.
- Deve permitir escolher entrega por motoboy (cobrada por região) ou retirada na loja.
- Deve aceitar pagamento via Pix (cobrança gerada antes do envio) e cartão de crédito.
- Deve emitir confirmação de pedido por e-mail e WhatsApp.
- Deve gerar pedido no painel administrativo do MantovaniHub, baixando estoque automaticamente.

HU008 – Atendimento Automatizado (FAQ) via WhatsApp

Título: Bot de qualificação de atendimento **História:** COMO Douglas GOSTARIA DE que perguntas frequentes (preço, prazo, entrega, ingredientes, formas de pagamento) sejam respondidas automaticamente no WhatsApp, com transferência para uma pessoa humana no momento do fechamento POIS ASSIM consigo focar na produção e responder pessoalmente apenas as conversas que precisam do meu olhar — sem perder o tom humano da marca.

Critérios de Aceite:

- O bot deve identificar a intenção da mensagem (preço, ingredientes, entrega, horário, pagamento) e responder com base no cardápio cadastrado.
- Deve transferir a conversa para um humano assim que o cliente sinalizar intenção de fechar a compra ou enviar uma mensagem fora do escopo do FAQ.
- Deve registrar as conversas atendidas e gerar relatório de perguntas mais frequentes.
- Deve permitir ao Douglas pausar o bot a qualquer momento.
- Deve sempre se identificar de forma transparente como atendimento automático na primeira mensagem.

HU009 – Pós-venda e Coleta de Feedback

Título: Pós-venda automatizado com toque humano **História:** COMO Douglas GOSTARIA DE que o sistema dispare uma mensagem alguns dias após a entrega perguntando se o cliente experimentou e o que achou, com texto personalizado POIS ASSIM mantenho o relacionamento sem precisar lembrar manualmente de cada cliente, e ainda colho feedback sobre os produtos.

Critérios de Aceite:

- A mensagem de pós-venda deve ser disparada automaticamente após X dias da entrega (configurável; padrão = 5 dias).
- O texto deve ser personalizado com nome do cliente e produto comprado.
- A resposta do cliente deve cair direto para Douglas (não para o bot).
- Deve permitir registrar o feedback no perfil do cliente.
- Deve permitir desativar o pós-venda para clientes específicos.

HU010 – Clube de Assinatura

Título: Clube de assinatura com harmonização **História:** COMO consumidor final GOSTARIA DE assinar um clube mensal da Charcutaria Mantovani com diferentes níveis (Premium, Intermediário, Essencial)

que combinam charcutaria com queijos e vinhos parceiros POIS ASSIM recebo uma curadoria de produtos artesanais todo mês, sem precisar escolher item a item.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir oferecer pelo menos 3 planos (Essencial – só charcutaria; Intermediário – charcutaria + queijo; Premium – charcutaria + queijo + vinho).
- Deve permitir cobrança recorrente mensal (cartão de crédito).
- Deve permitir ao Douglas montar a “caixa do mês” com produtos diferentes a cada ciclo.
- Deve permitir ao assinante pausar, alterar ou cancelar a assinatura pelo painel.
- Deve gerar lista de envio mensal para a logística.

HU011 – Sugestão de Harmonização

Título: Sistema de recomendação de harmonização **História:** COMO consumidor final GOSTARIA DE ver sugestões de harmonização (vinhos, queijos, pães) ao escolher um produto de charcutaria no cardápio digital POIS ASSIM componho uma experiência completa e a Mantovani aumenta o ticket médio do pedido.

Critérios de Aceite:

- Cada produto deve poder ser cadastrado com pelo menos 2 sugestões de harmonização.
- A página do produto deve exibir o bloco “Combina com...” com fotos das sugestões.
- A sugestão deve poder ser adicionada ao carrinho com um clique.
- Deve permitir a Douglas atualizar as sugestões a qualquer momento.

HU012 – Página Institucional e Conteúdo do Processo Artesanal

Título: Site institucional contando o processo **História:** COMO consumidor final GOSTARIA DE ler/assistir como cada produto é feito, em quanto tempo, com quais ingredientes e por que ele é artesanal POIS ASSIM compreendo o valor do produto e o porquê do preço, deixando de questionar “por que é caro”.

Critérios de Aceite:

- O site deve ter uma página “Nossa História” e uma página “Como Fazemos” com texto, fotos e vídeos.
- Deve apresentar tempos de produção e processos (cura, defumação, maturação) de forma didática.
- Deve ter botões para WhatsApp, Instagram e cardápio em todas as páginas.
- Deve ser responsivo / mobile-first.

HU013 – Painel de Estoque em Tempo Real

Título: Visualização do estoque por produto e lote **História:** COMO esposa do Douglas (gestora) GOSTARIA DE consultar do celular o estoque atual da loja, agrupado por produto e detalhado por lote (com peso e validade) POIS ASSIM respondo rapidamente clientes que pedem pronta-entrega e tomo decisões de venda informadas.

Critérios de Aceite:

- Deve exibir total em kg por produto e quantidade por lote.
- Deve permitir filtrar por categoria, validade próxima e disponibilidade.
- Deve atualizar em tempo real quando uma venda for registrada ou um lote for finalizado.
- Deve permitir lançar baixa manual de estoque (ex.: descarte, consumo interno).

HU014 – Instalação como Aplicativo (PWA)

Título: Instalação da plataforma como aplicativo no celular **História:** COMO consumidor final e Douglas (proprietário) GOSTARIA DE instalar o MantovaniHub na tela inicial do meu celular, com ícone próprio e funcionamento parecido com um app nativo, sem precisar baixar nada da loja de aplicativos POIS ASSIM acesso o cardápio e o painel mais rapidamente, recebo notificações push e tenho uma experiência mais próxima de um app.

Critérios de Aceite:

- O site deve oferecer instrução/botão de “Instalar app” nos navegadores compatíveis (Chrome, Edge, Safari).
- Após a instalação, o sistema deve apresentar ícone próprio na tela inicial e splash screen ao abrir.
- A plataforma deve manter cache offline para o cardápio digital já visitado, permitindo consulta sem conexão.
- A sessão do usuário deve ser mantida ao reabrir o app instalado.
- Deve suportar notificações push nativas do celular para alertas de validade (Douglas) e confirmações de pedido (cliente).

Histórias incorporadas na Versão 2.0 (feedback do 2º encontro com o CEO). As oito histórias a seguir endereçam diretamente os pontos levantados por Douglas: alerta de produção (HU016), resumo do mês (HU017), cadastro que gera estoque (HU001 + HU009/HU019) e cardápio com ficha técnica e harmonização (HU006/HU011), além de fundamentos de segurança, relacionamento e configuração que sustentam a operação real.

HU015 – Autenticação e Controle de Acesso

Título: Login seguro e perfis de acesso **História:** COMO Douglas (proprietário) e a esposa (gestora) GOSTARIA DE acessar o painel administrativo com login protegido por senha e perfis de acesso distintos (administrador, gestor e produção) POIS ASSIM protejo os dados sensíveis do negócio (custos, clientes, faturamento) e cada pessoa vê apenas o que é pertinente à sua função.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir login com e-mail e senha, com sessão persistente no celular.
- Deve oferecer recuperação de senha por e-mail.
- Deve suportar pelo menos três perfis: **Administrador** (acesso total), **Gestor** (produção, estoque, relatórios, clientes e pedidos) e **Produção** (apenas apontamento de lotes/etapas).
- Deve registrar data e hora do último acesso de cada usuário.
- Deve encerrar a sessão automaticamente após período de inatividade e suportar 2FA opcional (alinhado ao RNF007).

HU016 – Alerta de Produção e Agenda de Maturação

Título: Alertas de produção e agenda de maturação **História:** COMO Douglas (charcuteiro) GOSTARIA DE receber alertas quando um lote precisar avançar para a próxima etapa (virar a peça na cura, iniciar a defumação, embalar) e quando eu precisar iniciar a produção de um item de ciclo longo (copa maturada ≈ 120 dias, presunto cru ≥ 180 dias) para chegar a tempo de uma data comemorativa POIS ASSIM nenhum lote “passa do ponto” nem falta produto nas datas de maior venda (Dia das Mães, Natal), mesmo com a produção dependendo da memória.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir definir, por produto, a duração de cada etapa e calcular a data prevista de conclusão do lote.
- Deve gerar alerta (push e/ou painel) quando um lote atingir a data prevista de mudança de etapa.
- Deve permitir cadastrar **datas-alvo** (ex.: Natal) e calcular regressivamente a **data-limite para iniciar** a produção de cada produto de ciclo longo.
- Deve exibir uma **“agenda de maturação”** com os lotes em andamento e suas próximas ações organizadas por data.
- Deve sinalizar visualmente os lotes **atrasados** em relação à etapa prevista.

HU017 – Dashboard “Resumo do Mês”

Título: Painel-resumo do mês (visão executiva) **História:** COMO Douglas e a esposa (gestora) GOSTARIA DE abrir o sistema e ver, numa única tela, o resumo do mês — total produzido (kg), perda média (%), número de lotes, produtos a vencer, pedidos em aberto e os produtos mais produzidos POIS ASSIM tenho a saúde do negócio em segundos, sem precisar gerar relatórios, e decido onde agir primeiro.

Critérios de Aceite:

- A tela inicial deve exibir cartões-resumo do mês corrente: produção total (kg), perda média (%), nº de lotes, validades próximas e pedidos em aberto.
- Deve exibir um ranking dos **produtos mais produzidos** no mês (top 5).
- Deve exibir um mini-gráfico de produção dos **últimos 6 meses**.
- Deve destacar **alertas críticos** (validade ≤ 7 dias e lotes atrasados).
- Deve permitir alternar o mês de referência.

HU018 – Cadastro e Gestão de Clientes (CRM)

Título: Cadastro e histórico de clientes (PF e PJ) **História:** COMO a esposa de Douglas (gestora) GOSTARIA DE cadastrar clientes pessoa física e jurídica com dados de contato, endereço e tipo, e visualizar o histórico de pedidos e feedbacks de cada um POIS ASSIM personalizo o atendimento, identifico os melhores clientes (PJ recorrentes) e mantenho o relacionamento humano que diferencia a marca.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir cadastrar cliente com nome, tipo (PF/PJ), telefone/WhatsApp, e-mail, endereço e observações.
- Para PJ, deve permitir registrar CNPJ, razão social e a **tabela de preços aplicável (atacado)**.
- Deve exibir o **histórico de pedidos** e o total comprado por cliente.
- Deve permitir registrar feedback/pós-venda no perfil do cliente.
- Deve permitir buscar clientes por nome, telefone ou tipo.

HU019 – Gestão de Pedidos no Painel (Kanban)

Título: Acompanhamento de pedidos em quadro **História:** COMO a esposa de Douglas (gestora) GOSTARIA DE visualizar e gerenciar os pedidos num quadro por status (Recebido → Em separação → Pronto → Entregue/Retirado), movendo o pedido conforme ele avança POIS ASSIM nenhum pedido é esquecido, a separação é organizada e o cliente recebe no prazo.

Critérios de Aceite:

- Deve exibir os pedidos em colunas por status (Recebido, Em separação, Pronto, Entregue, Cancelado).
- Deve permitir mover o pedido entre status e registrar data/hora de cada mudança.
- Deve exibir, em cada pedido, o cliente, os itens, o valor total e a forma de entrega.
- Ao confirmar um pedido, deve **baixar o estoque** dos lotes correspondentes (regra FEFO).
- Deve permitir filtrar por período, status e cliente.

HU020 – Catálogo e Tabela de Preços para Comprador PJ

Título: Catálogo de atacado para clientes pessoa jurídica **História:** COMO chef/comprador (cliente pessoa jurídica) GOSTARIA DE consultar uma tabela de produtos com preço de atacado, disponibilidade atual e ficha de ingredientes, e montar um pedido (inclusive recorrente) POIS ASSIM faço minhas compras com autonomia, sem depender do horário de atendimento humano, e componho meu próprio cardápio com os produtos da Mantovani.

Critérios de Aceite:

- Deve exibir, para o cliente PJ autenticado, a **tabela de preços de atacado** (distinta do varejo).
- Deve exibir a disponibilidade (em estoque / sob encomenda) de cada produto.
- Deve permitir montar um pedido e marcá-lo como **recorrente**.
- Deve respeitar o bloqueio de produtos não autorizados para venda fora de MG (RN013).
- Deve permitir visualizar/baixar a ficha técnica de cada item.

HU021 – Rastreabilidade de Lote por QR Code

Título: Consulta de rastreabilidade do lote via QR Code **História:** COMO Douglas (e, indiretamente, a vigilância sanitária) GOSTARIA DE escanear o QR Code da etiqueta de um lote e ver toda a sua linha do tempo (insumo de origem, fornecedor, NF, etapas, pesagens, perdas, validade e destino de venda) POIS ASSIM atendo às exigências sanitárias e identifico rapidamente a origem de qualquer produto em caso de necessidade.

Critérios de Aceite:

- Cada lote deve ter uma **página de rastreabilidade** acessível por QR Code.
- A página deve exibir a linha do tempo completa: entrada do insumo, fornecedor, NF, etapas com datas e pesos, perdas e validade.
- Deve indicar o **status atual** do lote (em produção, em estoque, vendido, descartado).
- Deve permitir exportar a rastreabilidade em PDF.
- O acesso à rastreabilidade interna completa deve exigir autenticação (dados sensíveis).

HU022 – Configurações do Negócio e dos Alertas

Título: Parametrização do sistema e preferências de alerta **História:** COMO Douglas (administrador) GOSTARIA DE configurar os parâmetros do negócio (dados da loja, categorias, alérgenos, prazos dos alertas de validade, canais de notificação e dias para pós-venda) num único lugar POIS ASSIM adapto o sistema à rotina da Mantovani sem depender de programador e mantenho regras consistentes em toda a plataforma.

Critérios de Aceite:

- Deve permitir editar dados da empresa (nome, contato, endereço, redes sociais e link do cardápio).
- Deve permitir gerenciar as **categorias** de produto e a lista de **alérgenos**.
- Deve permitir configurar os marcos de alerta de validade (padrão 30/15/1 dia) e o prazo de pós-venda (padrão 5 dias).
- Deve permitir escolher os **canais de notificação** (push, e-mail, WhatsApp) por tipo de evento.
- Deve restringir essas configurações ao perfil **Administrador**.

5. Requisitos Funcionais (derivados das histórias)

Os requisitos RF001–RF035 derivam das histórias originais; **RF036–RF046** foram adicionados na Versão 2.0 (HU015–HU022).

ID	Descrição	Origem
RF001	Permitir o cadastro de produtos com nome, descrição, foto, categoria, ingredientes, tempo médio de produção, perda média e preço.	HU001
RF002	Permitir editar e desativar produtos preservando o histórico.	HU001
RF003	Permitir registrar a entrada de insumos (matéria-prima) com fornecedor, NF, peso e produto-destino.	HU002
RF004	Gerar automaticamente o número de lote no formato AAA.NNN (ano + sequencial).	HU002
RF005	Gerar etiqueta de lote (com QR Code) para impressão.	HU002
RF006	Permitir registrar pesagens em cada etapa da produção (limpeza, cura, defumação/maturação, embalagem).	HU003
RF007	Calcular automaticamente a perda absoluta (kg) e percentual (%) por etapa e total.	HU003
RF008	Emitir alerta visual quando a perda real divergir significativamente da perda média histórica.	HU003
RF009	Gerar relatórios mensais de produção por produto, com totais, perdas e número de lotes.	HU004
RF010	Permitir exportar relatórios em PDF e enviá-los por e-mail.	HU004
RF011	Disparar notificação push e/ou e-mail nos marcos de 30, 15 e 1 dia(s) antes do vencimento de cada lote.	HU005
RF012	Permitir gerar uma "lista de promoção" com lotes próximos do vencimento.	HU005
RF013	Permitir registrar descarte de produto vencido com motivo.	HU005
RF014	Disponibilizar um cardápio digital público com fotos, ingredientes, alérgenos e preço, com link compartilhável.	HU006
RF015	Permitir filtros por categoria e exclusão por alérgeno no cardápio.	HU006
RF016	Permitir adicionar produtos ao carrinho e fechar pedido pelo site.	HU007
RF017	Aceitar pagamento via Pix e cartão de crédito.	HU007
RF018	Oferecer entrega por motoboy (com cálculo por região) ou retirada na loja.	HU007
RF019	Enviar confirmação automática do pedido por e-mail e WhatsApp.	HU007
RF020	Baixar o estoque automaticamente ao confirmar o pedido.	HU007, HU013
RF021	Oferecer um bot de WhatsApp capaz de responder FAQ (preço, prazo, ingredientes, entrega, pagamento) com base no cardápio.	HU008
RF022	O bot deve transferir a conversa para um atendente humano ao sinalizar fechamento ou sair do escopo do FAQ.	HU008
RF023	Registrar conversas atendidas e gerar relatório de perguntas mais frequentes.	HU008
RF024	Disparar mensagem automática de pós-venda X dias após a entrega (X configurável).	HU009
RF025	Permitir registrar o feedback do cliente no perfil dele.	HU009
RF026	Oferecer planos de assinatura mensal (Essencial, Intermediário, Premium).	HU010
RF027	Realizar cobrança recorrente mensal por cartão de crédito.	HU010

ID	Descrição	Origem
RF028	Permitir ao assinante pausar, alterar ou cancelar a assinatura pelo painel do cliente.	HU010
RF029	Permitir cadastrar e exibir sugestões de harmonização por produto.	HU011
RF030	O site institucional deve apresentar páginas de história e processo, com texto, fotos e vídeos.	HU012
RF031	Exibir o estoque atual em tempo real, agrupado por produto e detalhado por lote.	HU013
RF032	Permitir lançamento manual de baixa de estoque (descarte, consumo interno).	HU013
RF033	Ser disponibilizado como PWA, com manifest, service worker, ícone e splash screen.	HU014
RF034	Manter cache offline do cardápio digital já visitado, permitindo consulta sem conexão.	HU014
RF035	Suportar notificações push via Web Push para usuários que concederem autorização.	HU014, HU005
RF036	Permitir autenticação por e-mail/senha, com sessão persistente e recuperação de senha.	HU015
RF037	Implementar perfis de acesso (Administrador, Gestor, Produção) com permissões distintas.	HU015
RF038	Permitir definir a duração de cada etapa por produto e calcular a data prevista de conclusão do lote.	HU016
RF039	Gerar alerta de produção quando um lote atingir a data prevista de mudança de etapa ou estiver atrasado.	HU016
RF040	Manter agenda de maturação e calcular regressivamente a data-limite de início a partir de datas-alvo.	HU016
RF041	Apresentar dashboard-resumo do mês com indicadores de produção, perdas, lotes, validade e pedidos.	HU017
RF042	Permitir o cadastro e a gestão de clientes PF/PJ, com histórico de pedidos e feedback.	HU018
RF043	Gerenciar pedidos em quadro kanban por status, registrando o histórico de transições.	HU019
RF044	Oferecer catálogo com tabela de preços de atacado e disponibilidade para clientes PJ autenticados.	HU020
RF045	Disponibilizar página de rastreabilidade de lote por QR Code, com linha do tempo e exportação em PDF.	HU021
RF046	Oferecer tela de configurações do negócio (empresa, categorias, alérgenos, alertas, canais), restrita ao Administrador.	HU022

6. Regras de Negócio (RN)

As regras RN001–RN013 são do levantamento original; **RN014–RN017** foram adicionadas na Versão 2.0.

ID	Descrição	Relacionado a
RN001	A numeração de lote segue o formato AAA.NNN , onde AAA são os três últimos dígitos do ano corrente e NNN é sequencial e único por produto.	HU002
RN002	Cada lote pertence a um único produto-destino e mantém o mesmo número da entrada da matéria-prima até a embalagem final.	HU002, HU003
RN003	O lote do fornecedor é distinto do lote interno da Mantovani, mas deve ser registrado para fins de rastreabilidade sanitária.	HU002
RN004	O percentual de perda real é específico de cada lote e não deve ser usado como valor fixo — a perda média do produto serve apenas como referência.	HU003
RN005	Um produto só fica disponível para venda no cardápio e no site após o registro do peso final do lote (etapa “embalagem concluída”).	HU003, HU006, HU013
RN006	A validade do produto começa a contar a partir da data de finalização do lote, não da data de entrada da matéria-prima.	HU005
RN007	Lotes com validade vencida são automaticamente removidos do estoque vendável e marcados para descarte.	HU005, HU013
RN008	O pagamento das vendas a clientes pessoa física com entrega é antecipado (Pix antes do envio do motoboy).	HU007
RN009	O bot de atendimento deve sempre se identificar como atendimento automatizado na primeira mensagem da conversa.	HU008
RN010	Conversas com intenção de fechamento de compra devem obrigatoriamente ser transferidas para atendente humano antes da confirmação do pagamento.	HU008
RN011	Os planos do clube de assinatura devem respeitar o tempo de produção dos produtos: itens de produção longa só entram em ciclos planejados com antecedência.	HU010
RN012	Clientes pessoa jurídica podem ter tabela de preços diferenciada (volume) em relação a clientes pessoa física.	HU007
RN013	Vendas para outros estados dependem de autorização sanitária — o sistema deve permitir marcar quais produtos podem ser comercializados fora de MG e bloquear os demais nesses pedidos.	HU007
RN014	Cada usuário possui um único perfil de acesso; operações sensíveis (exclusão, configurações e preços de custo) são restritas ao perfil Administrador.	HU015
RN015	A data-limite para iniciar a produção de um item é calculada como (data-alvo – soma das durações das etapas – margem de segurança), específica por produto.	HU016
RN016	Clientes PJ visualizam a tabela de preços de atacado; clientes PF visualizam a tabela de varejo (reforça a RN012).	HU020
RN017	A baixa de estoque na confirmação de um pedido segue a regra FEFO (<i>First Expired, First Out</i>) entre os lotes disponíveis do produto.	HU019, HU007, HU013

7. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF001	Usabilidade	A interface deve ser mobile-first, otimizada para smartphone.	Telas operacionais funcionam a partir de 360 px de largura.
RNF002	Usabilidade	Cadastros operacionais devem ser concluídos com poucos toques.	Cada apontamento exige ≤ 5 interações.
RNF003	Desempenho	O cardápio e o site devem carregar rapidamente no celular, mesmo em 3G/4G.	Primeira página ≤ 3 s em 4G.
RNF004	Desempenho	Operações administrativas devem ter resposta praticamente instantânea.	Tempo de resposta ≤ 2 s.
RNF005	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 24×7 para clientes finais.	Disponibilidade $\geq 99\%$ ao mês.
RNF006	Segurança	Pagamentos online por gateway certificado, sem armazenar dados de cartão.	Conformidade PCI-DSS via gateway (Stone, Pagar.me, Mercado Pago).
RNF007	Segurança	Acesso ao painel deve exigir senha forte e suportar 2FA.	Senha ≥ 8 caracteres (letras, números, símbolos); 2FA opcional.
RNF008	Segurança	Dados pessoais devem ser tratados conforme a LGPD.	Conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018).
RNF009	Confiabilidade	Backups diários da base de dados, mantidos por ≥ 30 dias.	Backup automático diário; retenção ≥ 30 dias.
RNF010	Compatibilidade	Funcionar nos principais navegadores em desktop e mobile.	Versões dos últimos 24 meses (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
RNF011	Manutenibilidade	Código modular, evoluindo cada frente sem regressões.	Arquitetura modular; cobertura de testes $\geq 70\%$ em produção/estoque.
RNF012	Integração	Integração com a API do WhatsApp Business para bot e pós-venda.	Uso oficial da WhatsApp Business API (Meta).
RNF013	Integração	Integração futura com o Bling para sincronização fiscal/administrativa.	Conector/exportação compatível com a API do Bling.
RNF014	Notificação	Notificações por push, e-mail e WhatsApp, conforme preferência do usuário.	Múltiplos canais configuráveis por usuário.
RNF015	Acessibilidade	Cardápio e site devem seguir boas práticas de acessibilidade.	Conformidade WCAG 2.1 nível AA.
RNF016	PWA	Entregue como PWA instalável, com uso offline parcial e push.	Manifest válido, service worker e Lighthouse PWA ≥ 90 .

8. Modelo de Banco de Dados

O banco de dados do MantovaniHub foi implementado em PostgreSQL (compatível com a plataforma Supabase, usada no deploy). Esta seção apresenta o modelo lógico (entidades e relacionamentos), o diagrama entidade-relacionamento e o modelo físico (script SQL de criação das tabelas). O modelo não apenas armazena os dados, mas materializa as regras de negócio do domínio: a geração do código de lote AAA.NNN (RN001), o cálculo automático de perdas (RF007), o semáforo de validade (HU005) e a regra FEFO de baixa de estoque (RN017).

8.1 Visão Geral e Domínios

O modelo é composto por 22 tabelas, 2 visões e 2 funções/gatilhos, organizados em sete domínios funcionais:

Domínio	Tabelas	Histórias atendidas
Acesso e usuários	perfis	HU015
Catálogo de produtos	categorias, alergenos, produtos, produto_alergenos, produto_etapas, harmonizacoes	HU001, HU006, HU011, HU022
Suprimentos e produção	fornecedores, insumos_entrada, lotes, lote_etapas	HU002, HU003, HU016, HU021
Estoque e alertas	estoque_movimentos, alertas, datas_alvo	HU005, HU013, HU016
Clientes e vendas	clientes, cliente_feedback, pedidos, pedido_itens, pedido_status_hist	HU007, HU009, HU018, HU019, HU020
Clube de assinatura	planosassinatura, assinaturas	HU010
Configuração	config_negocio	HU022

8.2 Modelo Lógico — Principais Relacionamentos

- Cada **produto** pertence a uma **categoria** e pode estar associado a vários **alérgenos** (relação N:N via `produto_alergenos`), a um **roteiro de etapas** (`produto_etapas`, que define as durações para a agenda de maturação) e a várias **harmonizações** ("Combina com...").
- A **entrada de insumo** (`insumos_entrada`) registra a matéria-prima recebida de um **fornecedor** e dá origem a um **lote** interno. Cada **lote** referencia um único produto-destino (RN002) e desdobra-se em várias **etapas de produção** (`lote_etapas`), nas quais as pesagens são registradas e as perdas calculadas.
- O **estoque** é um livro-razão de **movimentos** (`estoque_movimentos`) vinculados ao lote; o saldo disponível é materializado em `lotes.peso_disponivel_kg`. Os **alertas** (validade, produção, desvio de perda) referenciam o lote ou o produto de origem.
- Um **cliente** (PF ou PJ) faz vários **pedidos**, cada um com vários **itens** (`pedido_itens`); cada item pode ser separado de um **lote** específico (FEFO). As transições de status do pedido são registradas em `pedido_status_hist`, e os **feedbacks** ficam vinculados ao cliente e ao pedido.
- Os **planos de assinatura** podem ser contratados por clientes em **assinaturas**. A tabela `config_negocio` (registro único) centraliza os parâmetros do sistema (HU022).

8.3 Dicionário de Dados (resumo das entidades)

Entidade	Propósito
perfis	Usuários administrativos com papel de acesso (admin/gestor/produção).
categorias	Categorias do cardápio (Defumados, Maturados, Curados, Linguiças...).
alergenos	Alérgenos cadastráveis (glúten, lactose, pimenta...).
produtos	Ficha técnica: nome, ingredientes, foto, unidade, preços varejo/atacado, perda média.
produto_etapas	Roteiro de produção por produto (etapas e durações).
harmonizacoes	Sugestões de harmonização (vinho, queijo, pão, cerveja).
fornecedores	Fornecedores de matéria-prima.
insumos_entrada	Recebimento de matéria-prima; origem do lote.
lotes	Lote interno AAA.NNN, com pesos, perdas calculadas, validade e status.
lote_etapas	Pesagens por etapa, com perda kg/% e datas prevista/concluída.
estoque_movimentos	Livro-razão de entradas e saídas de estoque.
alertas	Alertas de validade, produção e desvio de perda.
datas_alvo	Datas comemorativas para o cálculo regressivo de produção.
clientes	Clientes PF/PJ, com tabela de preço aplicável.
pedidos / pedido_itens	Pedidos e seus itens; baixa de estoque por FEFO.
pedido_status_hist	Histórico de transições de status (kanban).
planosassinatura / assinaturas	Clube de assinatura e contratos.
config_negocio	Parâmetros do negócio e preferências de alerta.

8.4 Regras de Negócio Materializadas no Banco

- **Geração do código de lote (RN001):** o gatilho `trg_gerar_codigo_lote` executa a função `fn_gerar_codigo_lote()`, que monta AAA.NNN a partir dos três últimos dígitos do ano e de um sequencial único por produto/ano.
- **Cálculo de perdas (RF007):** as colunas `perda_total_kg`, `perda_total_pct` (em lotes) e `perda_kg`, `perda_pct` (em lote_etapas) são colunas geradas (`GENERATED ALWAYS AS ... STORED`), garantindo consistência sem código de aplicação.
- **Lote → estoque (RN005):** ao mudar o status do lote para `em_estoque`, o gatilho `trg_lote_para_estoque` inicializa o saldo disponível e registra o movimento de entrada.
- **Estoque em tempo real e semáforo de validade (HU005/HU013):** a visão `vw_estoque_atual` classifica cada lote em verde / amarelo (≤ 30 dias) / vermelho (≤ 7 dias) / vencido.
- **Produção mensal (HU004/HU017):** a visão `vw_producao_mensual` consolida, por produto e mês, o total produzido, o total perdido, a perda média e o número de lotes.

8.5 Modelo Lógico — Diagrama Entidade-Relacionamento

A figura a seguir apresenta o modelo entidade-relacionamento completo, com as chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e os principais atributos de cada entidade.

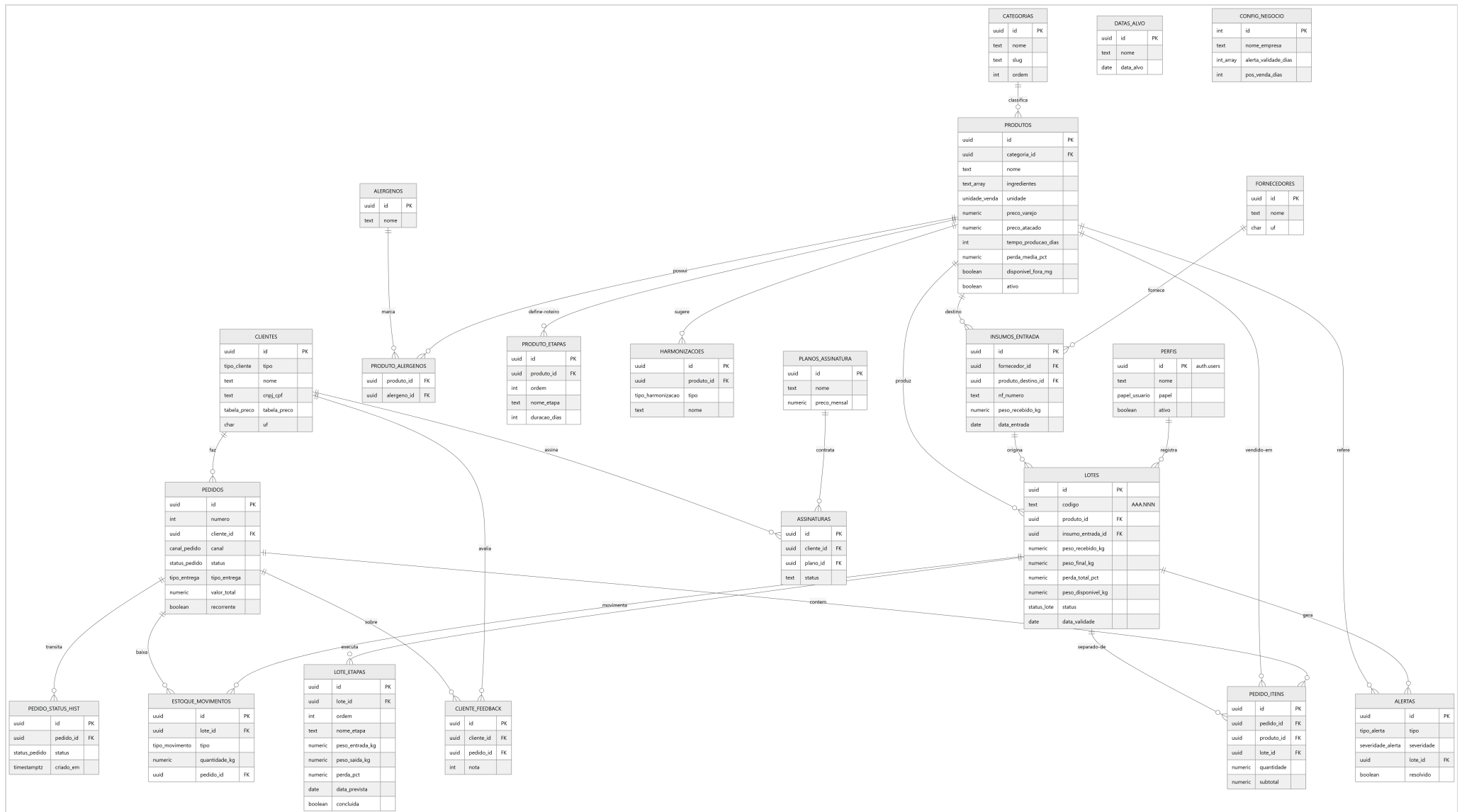


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento do MantovaniHub (PostgreSQL).

8.6 Modelo Físico — Script SQL de Criação das Tabelas

O script a seguir cria todo o modelo no PostgreSQL (validado em ambiente PostgreSQL real). Inclui extensões, tipos enumerados, tabelas, restrições de integridade, funções, gatilhos, visões e índices.

```

-- =====
-- MantovaniHub – Plataforma de Gestão Integrada para Charcutaria
-- Modelo Físico do Banco de Dados (PostgreSQL / Supabase)
-- Projeto: Charcutaria Mantovani – UC Modelagem de Software 2026/1
-- Versão: 2.0
--
-- Convenções:
-- * Chaves primárias: uuid (gen_random_uuid()).
-- * Pesos em quilogramas: numeric(10,3). Preços em reais: numeric(10,2).
-- * Nomes de tabelas e colunas em português (domínio da charcutaria).
-- * Perdas calculadas por colunas GENERATED para garantir consistência.
-- =====

create extension if not exists "pgcrypto"; -- gen_random_uuid()

-- -----
-- 1. TIPOS ENUMERADOS (domínio controlado)
-- -----

create type papel_usuario as enum ('admin', 'gestor', 'producao');
create type unidade_venda as enum ('kg', '100g', '500g', 'unidade');
create type tipo_insumo as enum ('carne', 'peixe', 'outro');
create type status_lote as enum ('em_producao', 'pronto', 'em_estoque', 'vendido',
'descartado');
create type tipo_movimento as enum ('entrada', 'venda', 'baixa_manual', 'descarte', 'ajuste');
create type tipo_alerta as enum ('validade', 'producao', 'estoque_baixo', 'desvio_perda');
create type severidade_alerta as enum ('info', 'atencao', 'critico');
create type tipo_cliente as enum ('pf', 'pj');
create type tabela_preco as enum ('varejo', 'atacado');
create type canal_pedido as enum ('site', 'whatsapp', 'balcao');
create type status_pedido as enum ('recebido', 'separacao', 'pronto', 'entregue',
'cancelado');
create type tipo_entrega as enum ('motoboy', 'retirada');
create type forma_pagamento as enum ('pix', 'cartao', 'dinheiro');
create type tipo_harmonizacao as enum ('vinho', 'queijo', 'pao', 'cerveja', 'outro');

-- -----
-- 2. ACESSO E USUÁRIOS (HU015 / RF036 / RF037 / RN014)
-- Integra-se ao Supabase Auth (auth.users). Cada perfil estende um
-- usuário autenticado com seu papel no sistema.
-- -----

create table perfis (
    id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
    nome text not null,
    papel papel_usuario not null default 'producao',
    telefone text,
    ativo boolean not null default true,
    ultimo_acesso timestamptz,
    criado_em timestamptz not null default now()
);
comment on table perfis is 'Usuários administrativos (Douglas, esposa, produção) com papel de
acesso.';

-- -----
-- 3. CATÁLOGO DE PRODUTOS (HU001 / HU006 / HU011 / HU021 / HU022)
-- -----

create table categorias (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    nome text not null unique,
    slug text not null unique,
    ordem int not null default 0,
    ativo boolean not null default true
);
comment on table categorias is 'Categorias do cardápio: Defumados, Maturados, Curados, Linguiças,
Assados, Fermentados, Tábua de frios, etc.';

```

```

create table alergenos (
  id      uuid primary key default gen_random_uuid(),
  nome    text not null unique          -- Glúten, Lactose, Pimenta, Crustáceos...
);

create table produtos (
  id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
  categoria_id      uuid not null references categorias(id),
  nome              text not null,
  slug              text not null unique,
  descricao         text,
  ficha_tecnica     text,                -- modo de produção / curiosidades
  ingredientes       text[] not null default '{}',    -- lista de ingredientes
  foto_url          text,
  unidade_venda     unidade_venda not null default '100g',
  preco_varejo      numeric(10,2) not null default 0,
  preco_atacado     numeric(10,2),        -- tabela PJ (RN012/RN016)
  tempo_producao_dias int not null default 1,      -- HU001
  perda_media_pct   numeric(5,2) not null default 0
                                check (perda_media_pct between 0 and 100), -- HU001
  disponivel_fora_mg boolean not null default false, -- RN013
  sazonal           boolean not null default false,
  ativo             boolean not null default true,   -- desativar sem excluir (HU001)
  criado_em         timestampz not null default now()
);
comment on column produtos.perda_media_pct is 'Perda média histórica (referência, não valor fixo - RN004).';

-- N:N produto <-> alérgeno
create table produto_alergenos (
  produto_id  uuid not null references produtos(id) on delete cascade,
  alergeno_id uuid not null references alergenos(id) on delete cascade,
  primary key (produto_id, alergeno_id)
);

-- Roteiro de produção por produto: durações de cada etapa (HU016 / RF038)
create table produto_etapas (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  produto_id  uuid not null references produtos(id) on delete cascade,
  ordem       int not null,
  nome_etapa  text not null,          -- Limpeza, Cura, Defumação, Maturação, Embalagem
  duracao_dias int not null default 0,
  unique (produto_id, ordem)
);

-- Sugestões de harmonização "Combina com..." (HU011 / RF029)
create table harmonizacoes (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  produto_id  uuid not null references produtos(id) on delete cascade,
  tipo        tipo_harmonizacao not null,
  nome        text not null,          -- "Vinho Malbec", "Queijo Canastra", "Pão sourdough"
  descricao   text,
  foto_url    text
);

-- -----
-- 4. SUPRIMENTOS E PRODUÇÃO (HU002 / HU003 / RF003-RF008 / RN001-RN006)
-- -----

create table fornecedores (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  nome        text not null,
  contato     text,
  cidade      text,
  uf          char(2)
);

```

```

);

-- Entrada de matéria-prima → origem do lote (HU002)
create table insumos_entrada (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    fornecedor_id     uuid references fornecedores(id),
    produto_destino_id uuid not null references produtos(id),
    tipo_insumo        tipo_insumo not null default 'carne',
    nf_numero          text,
    lote_fornecedor   text,
    peso_recebido_kg    numeric(10,3) not null check (peso_recebido_kg > 0),
    data_entrada       date not null default current_date,
    foto_nf_url        text,
    observacao         text,
    criado_em          timestamptz not null default now()
);

-- Lote interno (rastreabilidade AAA.NNN) – RN001/RN002
create table lotes (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    codigo            text,
    (RN001), ex.: 026.015
    ano               int,
    sequencial        int,
    produto_id        uuid not null references produtos(id),
    insumo_entrada_id uuid references insumos_entrada(id),
    peso_recebido_kg    numeric(10,3) not null check (peso_recebido_kg > 0),
    peso_apos_limpeza_kg numeric(10,3),
    peso_final_kg       numeric(10,3),
    -- Perdas calculadas automaticamente (RF007):
    perda_total_kg      numeric(10,3) generated always as
        (case when peso_final_kg is not null then peso_recebido_kg - peso_final_kg end) stored,
    perda_total_pct     numeric(6,2) generated always as
        (case when peso_final_kg is not null and peso_recebido_kg > 0
            then round((peso_recebido_kg - peso_final_kg) / peso_recebido_kg * 100, 2) end)
stored,
    peso_disponivel_kg  numeric(10,3) not null default 0, -- saldo em estoque (FEF0)
    status             status_lote not null default 'em_producao',
    data_abertura       date not null default current_date,
    data_conclusao      date,
    data_validade       date,
    criado_by          uuid references perfis(id),
    criado_em          timestamptz not null default now(),
    unique (produto_id, ano, sequencial)
);

comment on table lotes is 'Lote interno com rastreabilidade do insumo ao produto final (RN002).';

-- Apontamento real das etapas + pesagens (HU003 / RF006) e datas previstas (HU016)
create table lote_etapas (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    lote_id           uuid not null references lotes(id) on delete cascade,
    ordem             int not null,
    nome_etapa        text not null,
    peso_entrada_kg    numeric(10,3),
    peso_saida_kg      numeric(10,3),
    perda_kg           numeric(10,3) generated always as
        (case when peso_entrada_kg is not null and peso_saida_kg is not null
            then peso_entrada_kg - peso_saida_kg end) stored,
    perda_pct          numeric(6,2) generated always as
        (case when peso_entrada_kg is not null and peso_saida_kg is not null and peso_entrada_kg >
0
            then round((peso_entrada_kg - peso_saida_kg) / peso_entrada_kg * 100, 2) end) stored,
    data_prevista      date,
    data_concluida     date,
    concluida          boolean not null default false,

```



```

        observacao    text,
        unique (lote_id, ordem)
    );

-- -----
-- 5. ESTOQUE – livro-razão de movimentos (HU013 / RF031 / RF032)
-- -----
create table estoque_movimentos (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    lote_id           uuid not null references lotes(id),
    tipo              tipo_movimento not null,
    quantidade_kg      numeric(10,3) not null,          -- positivo entrada, negativo saída
    motivo             text,
    pedido_id          uuid,                            -- FK lógica p/ pedidos (saída por venda)
    created_by         uuid references perfis(id),
    criado_em          timestampz not null default now()
);
comment on table estoque_movimentos is 'Histórico de entradas/saídas; o saldo materializado fica em lotes.peso_disponivel_kg.';

-- -----
-- 6. ALERTAS E AGENDA DE PRODUÇÃO (HU005 / HU016 / RF011 / RF039 / RF040)
-- -----
create table alertas (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    tipo              tipo_alerta not null,
    severidade         severidade_alerta not null default 'info',
    titulo             text not null,
    mensagem           text,
    lote_id            uuid references lotes(id) on delete cascade,
    produto_id         uuid references produtos(id) on delete cascade,
    data_referencia    date,
    lido               boolean not null default false,
    resolvido          boolean not null default false,
    criado_em          timestampz not null default now()
);

-- Datas comemorativas para cálculo regressivo de início de produção (HU016 / RN015)
create table datas_alvo (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    nome              text not null,                    -- "Natal 2026", "Dia das Mães"
    data_alvo         date not null,
    descricao         text
);

-- -----
-- 7. CLIENTES (CRM) (HU018 / RF042 / RN012)
-- -----
create table clientes (
    id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
    tipo              tipo_cliente not null default 'pf',
    nome              text not null,
    razao_social       text,
    cnpj_cpf          text,
    telefone           text,
    email              text,
    endereco           text,
    cidade             text,
    uf                 char(2),
    tabela_preco       tabela_preco not null default 'varejo', -- RN016
    observacoes        text,
    criado_em          timestampz not null default now()
);

create table cliente_feedback (

```

```

    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    cliente_id  uuid not null references clientes(id) on delete cascade,
    pedido_id   uuid,
    nota        int check (nota between 1 and 5),
    comentario  text,
    criado_em   timestampz not null default now()
);

-- -----
-- 8. PEDIDOS E VENDAS  (HU007 / HU019 / HU020 / RF016-RF020 / RF043 / RN017)
-- -----
create table pedidos (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    numero      serial unique,
    cliente_id  uuid references clientes(id),
    canal       canal_pedido not null default 'site',
    status      status_pedido not null default 'recebido',
    tipo_entrega tipo_entrega not null default 'retirada',
    endereco_entrega text,
    valor_produtos numeric(10,2) not null default 0,
    valor_entrega  numeric(10,2) not null default 0,
    valor_total    numeric(10,2) generated always as (valor_produtos + valor_entrega) stored,
    forma_pagamento forma_pagamento,
    pago          boolean not null default false,
    recorrente    boolean not null default false,          -- pedido recorrente PJ (HU020)
    observacao    text,
    criado_em     timestampz not null default now()
);

create table pedido_itens (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    pedido_id   uuid not null references pedidos(id) on delete cascade,
    produto_id  uuid not null references produtos(id),
    lote_id     uuid references lotes(id),                -- definido na separação (FEFO)
    quantidade  numeric(10,3) not null check (quantidade > 0),
    preco_unitario numeric(10,2) not null,
    subtotal    numeric(10,2) generated always as (quantidade * preco_unitario) stored
);

create table pedido_status_hist (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    pedido_id   uuid not null references pedidos(id) on delete cascade,
    status      status_pedido not null,
    usuario_id  uuid references perfis(id),
    criado_em   timestampz not null default now()
);

-- FK lógica de estoque_movimentos.pedido_id (criada após pedidos existir)
alter table estoque_movimentos
    add constraint fk_mov_pedido foreign key (pedido_id) references pedidos(id) on delete set null;
alter table cliente_feedback
    add constraint fk_feedback_pedido foreign key (pedido_id) references pedidos(id) on delete set null;

-- -----
-- 9. CLUBE DE ASSINATURA  (HU010 / RF026-RF028) – vitrine + modelo
-- -----
create table planos_assinatura (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    nome        text not null,                          -- Essencial, Intermediário, Premium
    descricao   text,
    preco_mensal numeric(10,2) not null,
    beneficios  text[] not null default '{}',
    ativo       boolean not null default true
);

```

```

create table assinaturas (
    id            uuid primary key default gen_random_uuid(),
    cliente_id    uuid not null references clientes(id),
    plano_id      uuid not null references planosassinatura(id),
    status        text not null default 'ativa', -- ativa, pausada, cancelada
    data_inicio   date not null default current_date,
    proximo_ciclo date
);

-- -----
-- 10. CONFIGURAÇÕES DO NEGÓCIO (HU022 / RF046)
-- -----

create table config_negocio (
    id            int primary key default 1 check (id = 1), -- singleton
    nome_empresa text not null default 'Charcutaria Mantovani',
    whatsapp      text default '5531991057351',
    email         text default 'charcutariamantovani@gmail.com',
    instagram     text default 'charcutariamantovani',
    endereco      text default 'Bairro Prado, Belo Horizonte/MG',
    link_cardapio text,
    alerta_validade_dias int[] not null default '{30,15,1}',
    pos_venda_dias int not null default 5,
    canais_notificacao jsonb not null default '{"push":true,"email":true,"whatsapp":false}'
);

-- -----
-- 11. FUNÇÕES E GATILHOS
-- -----

-- Geração automática do código de lote no formato AAA.NNN (RN001):
-- AAA = três últimos dígitos do ano; NNN = sequencial por produto/ano.
create or replace function fn gerar_codigo_lote() returns trigger as $$
declare
    v_ano int := extract(year from coalesce(new.data_abertura, current_date));
    v_seq int;
begin
    if new.codigo is not null then
        return new;
    end if;
    select coalesce(max(sequencial), 0) + 1 into v_seq
    from lotes
    where produto_id = new.produto_id and ano = v_ano;
    new.ano := v_ano;
    new.sequencial := v_seq;
    new.codigo := lpad((v_ano % 1000)::text, 3, '0') || '.' || lpad(v_seq::text, 3, '0');
    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_gerar_codigo_lote
before insert on lotes
for each row execute function fn gerar_codigo_lote();

-- Ao finalizar o lote (status 'em_estoque'), inicializa o saldo disponível.
create or replace function fn_lote_para_estoque() returns trigger as $$
begin
    if new.status = 'em_estoque' and (old.status is distinct from 'em_estoque') then
        new.peso_disponivel_kg := coalesce(new.peso_final_kg, 0);
        insert into estoque_movimentos (lote_id, tipo, quantidade_kg, motivo, created_by)
        values (new.id, 'entrada', coalesce(new.peso_final_kg, 0), 'Lote concluído',
new.created_by);
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;

```

```

create trigger trg_lote_para_estoque
before update on lotes
for each row execute function fn_lote_para_estoque();

-- -----
-- 12. VISÕES (suporte a estoque em tempo real e relatórios)
-- -----
-- Estoque atual por lote, com semáforo de validade (HU005 / HU013)
create view vw_estoque_atual as
select l.id as lote_id, l.codigo, p.id as produto_id, p.nome as produto,
       c.nome as categoria, l.peso_disponivel_kg, l.data_validade,
       (l.data_validade - current_date) as dias_para_vencer,
       case
         when l.data_validade is null then 'sem_validade'
         when l.data_validade < current_date then 'vencido'
         when l.data_validade - current_date <= 7 then 'vermelho'
         when l.data_validade - current_date <= 30 then 'amarelo'
         else 'verde'
       end as status_validade
from lotes l
join produtos p on p.id = l.produto_id
join categorias c on c.id = p.categoria_id
where l.status = 'em_estoque' and l.peso_disponivel_kg > 0;

-- Produção mensal consolidada por produto (HU004 / HU017)
create view vw_producao_mensal as
select p.id as produto_id, p.nome as produto, c.nome as categoria,
       date_trunc('month', l.data_conclusao)::date as mes,
       count(*) as num_lotes,
       sum(l.peso_recebido_kg) as total_recebido_kg,
       sum(l.peso_final_kg) as total_produzido_kg,
       sum(l.perda_total_kg) as total_perdido_kg,
       round(avg(l.perda_total_pct), 2) as perda_media_pct
from lotes l
join produtos p on p.id = l.produto_id
join categorias c on c.id = p.categoria_id
where l.data_conclusao is not null
group by p.id, p.nome, c.nome, date_trunc('month', l.data_conclusao);

-- -----
-- 13. ÍNDICES (desempenho – RNF004)
-- -----
create index idx_produtos_categoria on produtos(categoria_id);
create index idx_produtos_ativo on produtos(ativo);
create index idx_lotes_produto on lotes(produto_id);
create index idx_lotes_status on lotes(status);
create index idx_lotes_validade on lotes(data_validade);
create index idx_lote_etapas_lote on lote_etapas(lote_id);
create index idx_mov_lote on estoque_movimentos(lote_id);
create index idx_alertas_resolvido on alertas(resolvido, severidade);
create index idx_pedidos_status on pedidos(status);
create index idx_pedido_itens_pedido on pedido_itens(pedido_id);
create index idx_harmonizacoes_produto on harmonizacoes(produto_id);

-- =====
-- FIM DO MODELO FÍSICO
-- =====

```

Estrutura geral – diferentes visões (síntese)

- História de usuário → visão do usuário (o “para quem” e “para quê”)
- Critério de aceite → validação testável de cada história
- Requisito Funcional (RF) → formalização técnica do que o sistema deve fazer
- Regra de Negócio (RN) → regra do domínio (charcutaria artesanal)
- Requisito Não Funcional (RNF) → atributos de qualidade do sistema (desempenho, segurança, usabilidade etc.)
- Modelo de Banco de Dados → estrutura física que sustenta e materializa as regras de negócio

Anexos – Bases utilizadas para o levantamento

- Entrevista com o cliente Douglas Mantovani (Charcutaria Mantovani), realizada em 14/04/2026 no encontro síncrono da turma.
- Feedback do 2º encontro com o CEO (apresentação intermediária): alerta de produção, resumo mensal, cadastro que gera estoque e cardápio com ficha técnica e harmonização.
- Análise do perfil público da Charcutaria Mantovani no Instagram e do cardápio compartilhado via Linktree.
- Material de apoio da disciplina (Aula 02 – Engenharia de Requisitos; Aula 03 – Scrum; Aula 04 – Histórias de Usuário) — Profa. Erica Rodrigues de Oliveira.
- Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2020) — versão em português brasileiro.
- VALENTE, Marco Túlio. Engenharia de Software Moderna, capítulos 2 e 3.
- AGUIAR, Fábio; CAROLI, Paulo. Product Backlog Building.